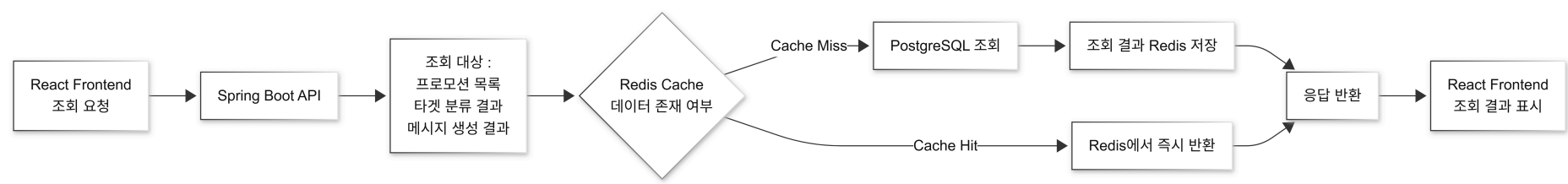


Project Portfolio

1. AI 기반 개인화 자동 메시지 생성기 (BE, AI, FE)

1. Redis 캐시 기반 반복 조회 성능 개선



문제 원인

- 프로모션 목록, 타겟 분류 결과, 메시지 생성 결과 조회 시 반복 DB 접근으로 응답 지연 발생
- 반복 조회 누적으로 DB 커넥션 사용량이 증가하며 HikariPool 커넥션 부족 및 500 오류 발생 가능성 증가

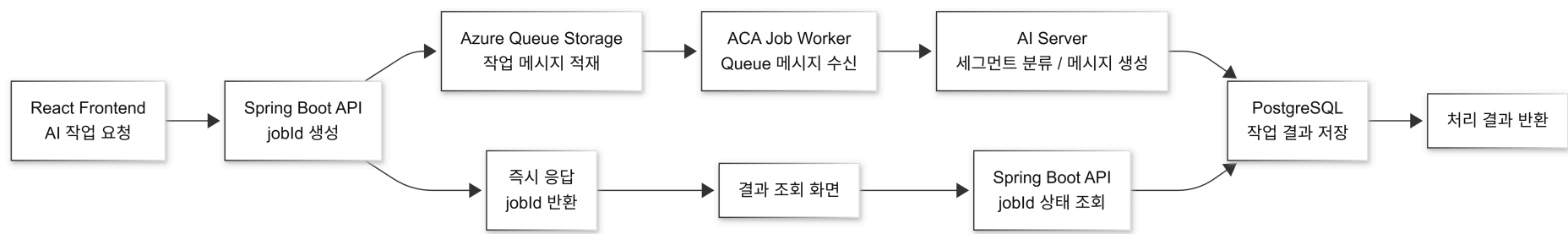
해결 과정

- 조회 결과에 Redis 캐시 적용
- 첫 조회는 DB 조회 후 캐시 저장, 이후 동일 조회는 Redis 캐시 hit 기준으로 반환

결과

- 프로모션 목록 조회: **30,000ms → 130ms**
- 타겟 분류 결과 조회: **90s → 0.17s**
- 메시지 생성 결과 조회: **24s → 0.14s**

2. Azure Queue Storage + ACA Job 기반 비동기 AI 작업 처리



문제 원인

- 세그먼트 분류와 메시지 생성 작업의 긴 AI 처리 시간
- HTTP 요청 안에서 작업 완료까지 대기하면서 타임아웃 및 사용자 블로킹 발생

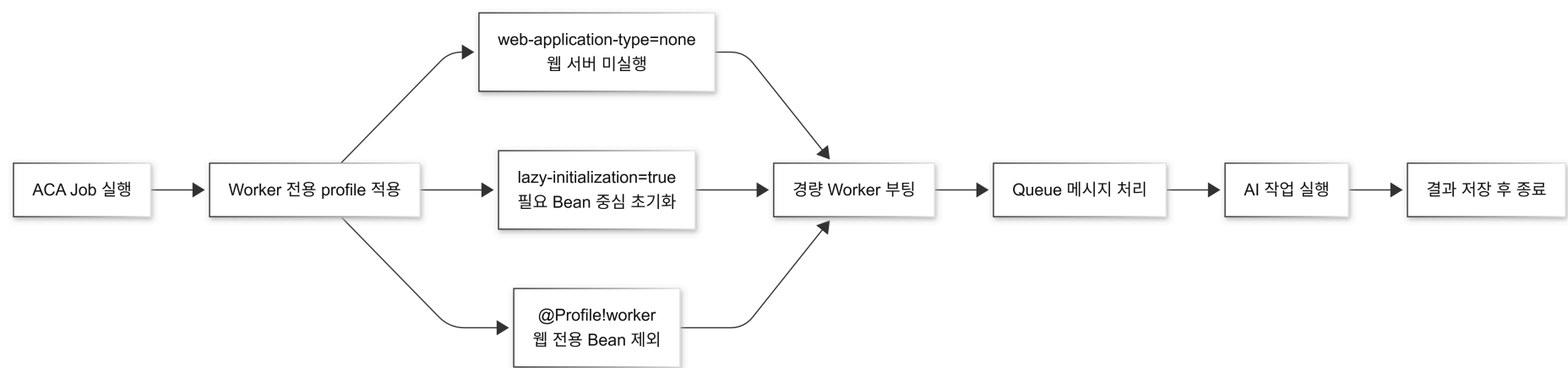
해결 과정

- AI 작업 요청을 Azure Queue Storage에 적재
- Azure Container Apps Job Worker가 Queue 메시지를 받아 백그라운드 처리
- API 서버는 작업 접수 후 즉시 응답, 결과는 별도 조회 API로 확인

결과

- 사용자 요청 흐름과 AI 작업 실행 흐름 분리
- 긴 AI 처리로 인한 HTTP 응답 대기 제거
- 타겟 분류 및 메시지 생성 작업의 백그라운드 처리 구조 구현

3. Worker 전용 profile 기반 ACA Job 기동 시간 단축



문제 원인

- ACA Job 실행 시 API 서버와 동일한 Spring Boot 애플리케이션 부팅
- Worker에 불필요한 웹 계층 Bean까지 로딩되어 Job 기동 지연 발생

해결 과정

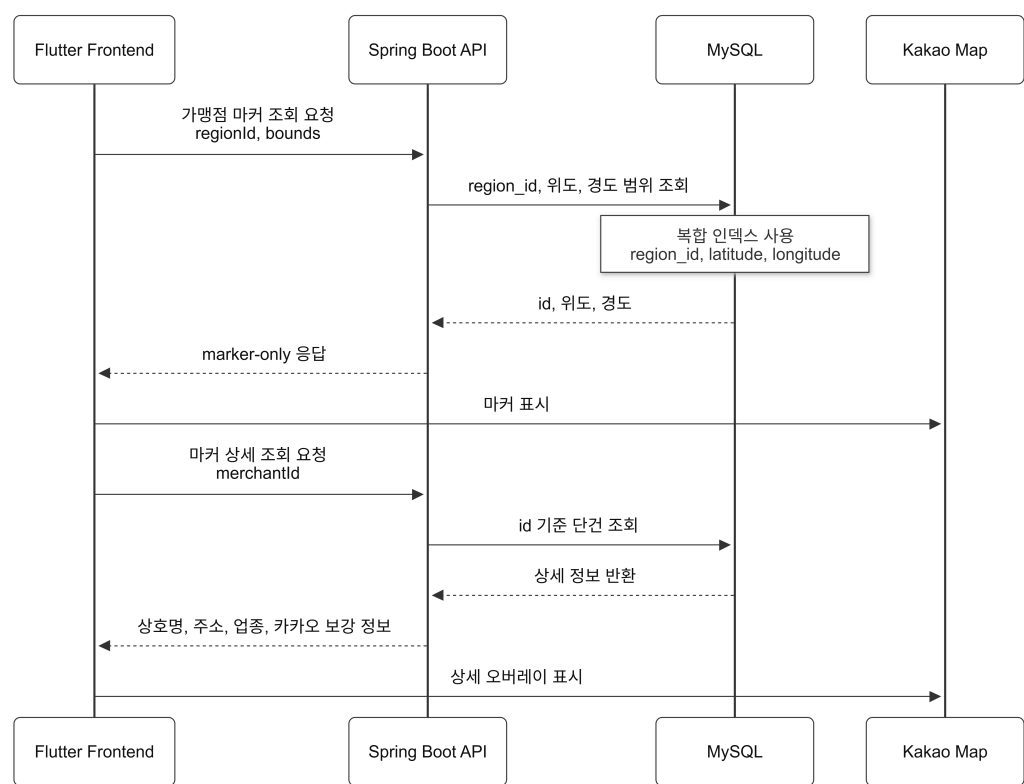
- worker 전용 profile 추가
- spring.main.web-application-type=none, spring.main.lazy-initialization=true 적용
- 웹 전용 Bean을 @Profile("!worker")로 분리

결과

- Worker 부팅 시간 **25s → 10s**
- API 서버 중심 구조에서 AI 작업 전용 경량 Worker 구조로 개선

2. 반값여행 통합 관리 앱 (BE, AI, FE)

1. 복합 인덱스 기반 가맹점 마커 조회 성능 개선



문제 원인

- 지역화폐 가맹점 마커 표시 시 전체 가맹점 조회 발생
- 상호명, 주소, 업종 등 상세 정보까지 함께 조회하며 응답 지연 및 지도 렌더링 부담 증가

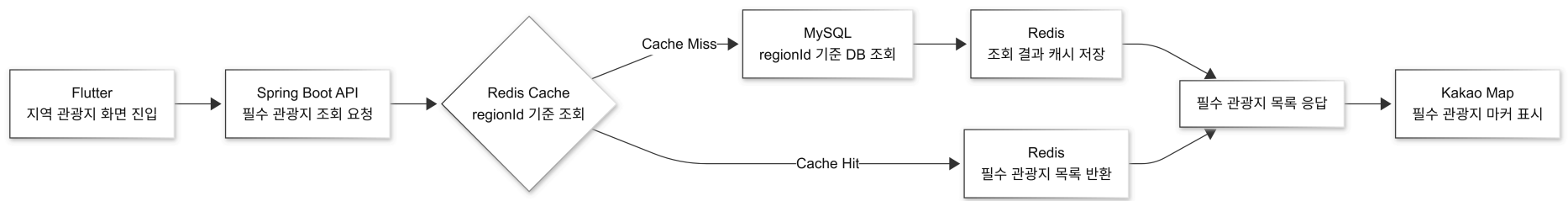
해결 과정

- region_id, latitude, longitude 복합 인덱스 적용
- 지도 bounds 기준으로 현재 화면 범위 내 가맹점만 조회
- 마커 표시 단계에서는 id, latitude, longitude 중심으로 최소 데이터만 반환

결과

- 가맹점 마커 조회 응답 시간 **10,000ms → 150ms**

2. Redis 캐시 기반 필수 관광지 조회 성능 개선



문제 원인

- 지역별 필수 관광지는 30개 미만의 고정성 데이터지만, 지도 진입 때마다 DB 반복 조회 발생
- 반복 조회로 인한 불필요한 응답 지연 발생

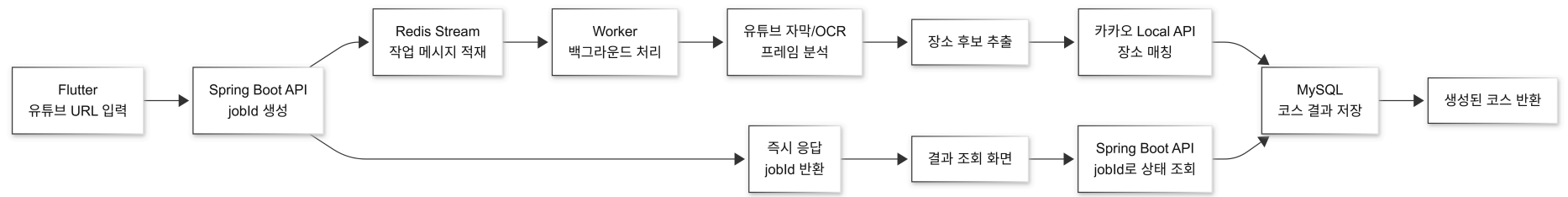
해결 과정

- 지역별 필수 관광지 목록에 Redis 캐시 적용
- 첫 조회 후 Redis에 저장하고, 이후 동일 지역 조회는 캐시에서 반환

결과

- 필수 관광지 조회 응답 시간 **7,000ms → 120ms**

3. Redis Stream 기반 유튜브 코스 생성 비동기 처리



문제 원인

- 유튜브 OCR, 프레임 분석, 장소 추출 기반 코스 생성 작업의 긴 처리 시간
- HTTP 요청 안에서 영상 분석 완료까지 대기하는 구조로 응답 지연 발생

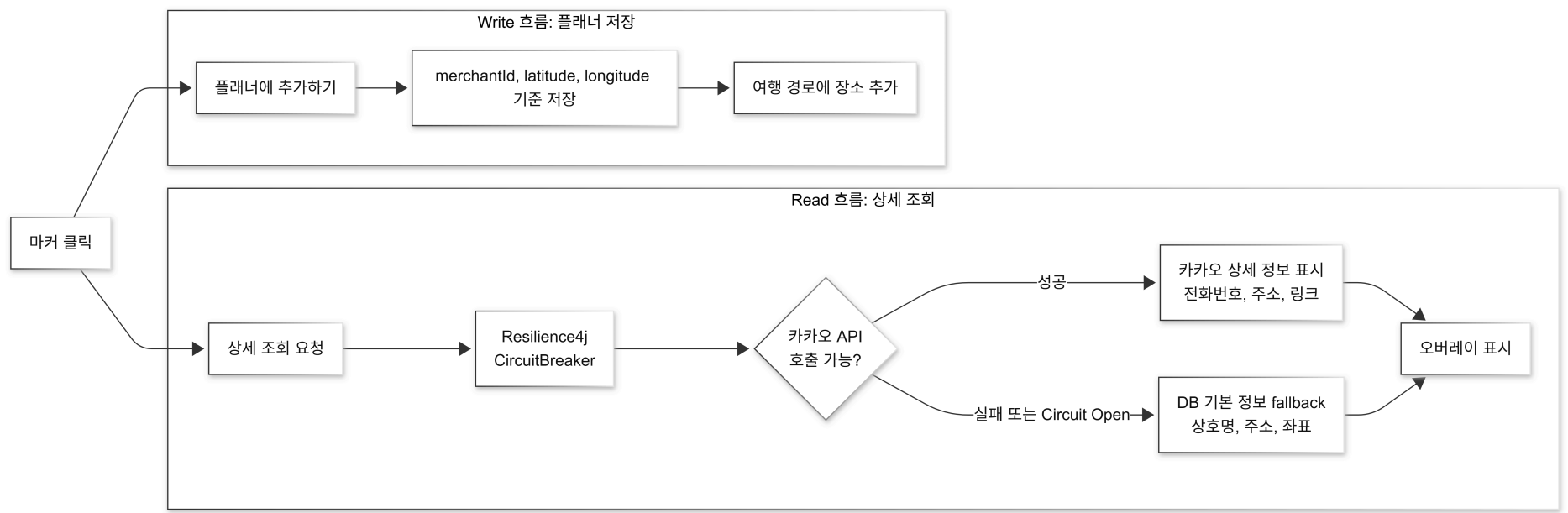
해결 과정

- 유튜브 코스 생성 요청을 Redis Stream에 작업 메시지로 적재
- Worker가 백그라운드에서 OCR, 프레임 분석, 장소 추출, 코스 생성 처리
- 요청 접수와 영상 분석 실행 흐름 분리

결과

- 장시간 영상 분석 작업을 비동기 Worker 구조로 분리
- 요청 접수 후 jobId 기반 결과 조회 가능한 구조 구현

4. Resilience4j 기반 카카오 API 장애 전파 방지



문제 원인

- 카카오 Places API 장애 또는 호출 한도 초과 시 상세 조회 실패 발생
- 상세 조회 실패가 플래너 저장 흐름까지 전파되어 장소 추가가 막힐 가능성 존재

해결 과정

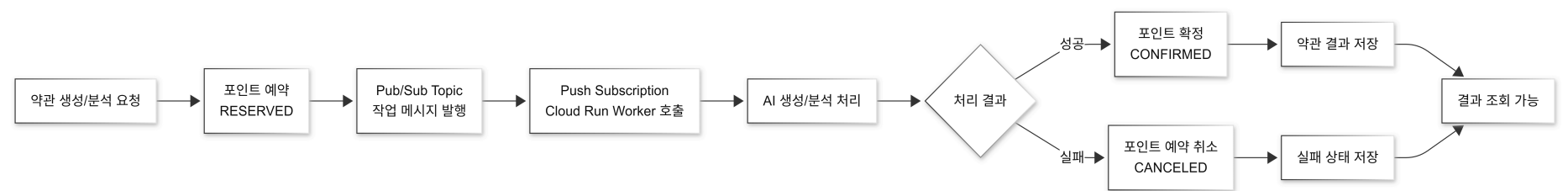
- 카카오 API 호출부에 Resilience4j CircuitBreaker 적용
- 카카오 API 실패 시 DB 기본 정보 또는 기존 보강 정보로 fallback
- Read 상세 조회와 Write 플래너 추가 흐름 분리
- 플래너 추가는 merchantId, latitude, longitude 기준으로 독립 저장

결과

- 카카오 API 실패 시에도 기본 정보 기반 오버레이 표시 가능
- 상세 조회 실패와 무관하게 플래너 장소 추가 가능 구조 구현

3. AI 기반 약관 통합 관리 플랫폼 (GitHub)

1. Pub/Sub 기반 포인트 정합성 보상 처리



문제 원인

- 약관 생성, 분석 AI 처리 실패 시 포인트 차감 결과와 실제 작업 상태 불일치 발생
- AI 작업은 비동기 처리되지만, 포인트 차감은 먼저 반영될 수 있어 데이터 정합성 문제 발생

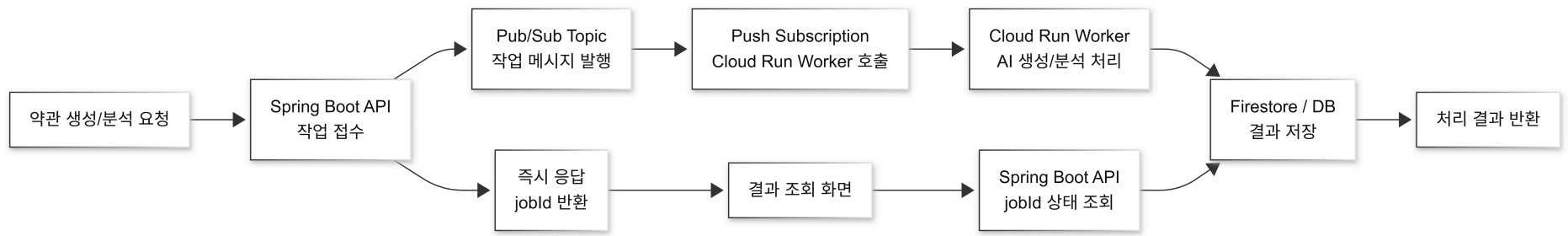
해결 과정

- 포인트 상태를 예약, 확정, 취소 흐름으로 분리
- Pub/Sub Push Subscription 기반으로 Cloud Run Worker가 생성, 분석 작업 처리
- AI 처리 성공 시 포인트 확정, 실패 시 포인트 예약 취소로 보상 처리

결과

- AI 생성, 분석 실패 시 포인트 복구 가능 구조 구현
- 비동기 작업 실패 상황에서도 포인트 차감 정합성 유지

2. Cloud Run Worker 비동기 처리로 AI 응답 대기 제거



문제 원인

- 약관 생성, 분석 작업의 긴 AI 처리 시간
- HTTP 요청 안에서 생성 완료까지 대기하면서 응답 지연 발생
- 사용자 요청 흐름과 AI 작업 실행 흐름이 강하게 결합

해결 과정

- 약관 생성, 분석 요청을 Pub/Sub으로 발행
- Pub/Sub Push Subscription이 Cloud Run Worker 호출
- API는 작업 접수 후 응답, 결과는 별도 조회 흐름으로 확인

결과

- 생성 완료 대기 없는 요청 접수 구조 구현
- 사용자 요청 흐름과 AI 생성, 분석 실행 흐름 분리